الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

الاسم: تسنيم محمد يوسف محمود الفقي

الرقم الجامعي: ٢٥٠٠٦٤٨

المقدمة

يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنيات التعلم الآلي المتقدمة لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة وإنشاء محتوى جديد بناءً على سياق البيانات الأصلية وأسلوبها وبنيتها. عند إنشاء المحتوى، يستمد نموذج الذكاء الاصطناعي من الأنماط الموجودة في البيانات لإنشاء مخرجات غالبًا لا يمكن تمييزها عن المواد التي أنشأها الإنسان، سواء كانت نصًا أو صورًا أو تعليمة برمجية أو حتى موسيقى.

يمكن إرجاع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الأيام الأولى لروبوتات الدردشة، والتي كانت في المقام الأول أنظمة قائمة على القواعد ذات قدرات محادثة محدودة. كان هذا هو الظهور المبكر للذكاء الاصطناعي التحادثي، والذي يختلف عن الذكاء الاصطناعي التوليدي من حيث إنه يركز بشكل خاص على الأجهزة التي تشارك في حوار متماسك مع المستخدمين، وذلك في كثير من الأحيان في دور دعم العملاء أو دور المساعد الافتراضي.

مع زيادة القدرة الحسابية وتوافر البيانات، كان إدخال نماذج أكثر تعقيدًا علامة طفرة في معالجة اللغة الطبيعية، OpenAIمن ChatGPTبارزة. أظهر إصدار مما يدل على القدرة على توليد حوار طبيعي ذو صلة بالسياق. أدى التقدم في الشبكات العصبية إلى تحسين قدرة النموذج على فهم بيانات اللغة، مما يجعل التفاعلات أكثر سلاسة وتشبه تفاعلات البشر.

منذ ذلك الحين، وجد الذكاء الاصطناعي التوليدي تطبيقات في العديد من الصناعات، مما أعاد تشكيل كيفية تعامل المؤسسات مع الإبداع وحل المشكلات. يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة النصوص وتصميم الفن وتسجيل الموسيقى. إنه ينشئ محتوى مخصص مصمم خصيصًا لجماهير محددة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. ويمكنه توقع التفاعلات بين العقاقير وتلخيص النتائج التي توصل إليها في تقرير. ويمكن أن يوفر لك الدعم عندما تحتاج إلى مساعدة. من خلال تنمية الإبداع، وتعزيز الإنتاجية، وتبسيط العمليات، يستمر الذكاء الاصطناعي التوليدي في إحداث تحول في كيفية تفاعلنا مع التكنولوجيا ومع بعضنا البعض.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي التوليدي

يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل GPTسلسلة ، التي تحلل كميات كبيرة من البيانات وتولد محتوى Llama أو جديدًا، بما في ذلك النصوص والصور والتعليمات البرمجية، التي تعكس التعبير البشري، مما يعيد تعريف علاقتنا بالتكنولوجيا.

المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي

يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على أساس الشبكات العصبية، وهي نماذج حسابية مستوحاة من بنية ووظيفة المخ البشري. تتكون هذه الشبكات من طبقات متعددة من الخلايا العصبية المتداخلة التي تعالج المعلومات وترسلها، حيث تخدم كل طبقة غرضًا محددًا في معالجة المعلومات.

تتلقى الطبقة الأولى، وهي طبقة الإدخال، البيانات الأولية التي يتم تحويلها كلما انتقلت من طبقة إلى أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج المخرجات في الطبقة النهائية. يسمح هذا الهيكل الهرمي للشبكات العصبية بتعلم الأنماط والتمثيلات المعقدة في البيانات، مع طبقات أعمق تحدد في كثير من الأحيان أنماطًا أكثر تجريدًا، تمامًا مثل الطريقة التي يعالج بها الدماغ البشري المعلومات الحسية.

تعد المعلمات، أو الترجيحات، داخل هذه الطبقات أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تحدد كيفية تحويل بيانات الإدخال. على سبيل المثال، يُظهر GPT-3.5، بمعلماته البالغ عددها 175 مليارًا، قدرة هائلة على التعلم وإنشاء نص متطور، حيث تساهم كل معلمة في قدرة النموذج على التعرف على الفروق الدقيقة في اللغة والسياق، مما يؤدي إلى مخرجات أكثر تماسكًا وذات صلة بالسياق.

كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي

تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى التدريب على البيانات. يتضمن ذلك تعريض الشبكة العصبية لمجموعات بيانات كبيرة، حيث يتعلم النموذج التعرف على الأنماط. تتكون عملية التدريب من نوعين من التعلم: التعلم الخاضع للإشراف والتعلم غير الخاضع للإشراف. في ظل التعلم الخاضع للإشراف، يتم تزويد

النموذج ببيانات مصنفة، مما يسمح له بتعلم مخرجات محددة لمدخلات معينة، بينما في التعلم غير الخاضع للإشراف، يستكشف النموذج البيانات دون تسميات واضحة، ويحدد الهياكل أو المجموعات المتأصلة من تلقاء نفسه.

أثناء التدريب، يتعلم النموذج كيفية تحسين تنبؤاته بشكل متكرر، وتحسين قدرته على توليد مخرجات متماسكة وذات صلة. يتم تحقيق ذلك من خلال عملية تسمى الانتشار العكسي، حيث يقوم النموذج بعمل تنبؤات اعتمادًا على البيانات المدخلة، ويقارن مخرجاته بالنتائج الفعلية، ثم يحسب الخطأ أو الخسارة. تسمح حلقة الملاحظات هذه للشبكة بضبط معلماتها، وتحسين قدرتها تدريجيًا على إنشاء محتوى دقيق ومتماسك.

فيما يتعلق بمعالجة اللغة، يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بتقسيم النص إلى وحدات أصغر يمكن التحكم فيها تسمى الرموز المميزة، والتي يمكن أن تمثل كلمات كاملة أو كلمات فرعية أو حتى أحرف فردية، حسب تصميم النموذج. يسمح هذا للنموذج بمعالجة مجموعة متنوعة من الكلمات والاختلافات اللغوية بفعالية أكبر. من خلال معالجة الرمز المميز، يمكن للنموذج أن يفهم العلاقات بين الكلمات بشكل أفضل ويولد مخرجات أكثر دقة، مما يعزز قدرة النموذج على إنشاء جمل متماسكة والحفاظ على السياق عبر مقاطع أطول، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين أدائه في مهام مثل إنشاء النصوص والمحادثة.

أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل

يحتوي الذكاء الاصطناعي التوليدي على مجموعة من التطبيقات عبر مجموعة متنوعة من المجالات والصناعات. بعض الأمثلة البارزة تشمل:

إنشاء نص يشبه النص البشري. يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك سلسلة GPT، إنشاء مقالات وقصص ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز إنشاء المحتوى وجهود التسويق. يمكنها تشغيل روبوتات الدردشة التي تشترك في المحادثات الطبيعية وتوفر دعم العملاء. ويمكنها كذلك المساعدة في تلخيص المستندات الطويلة وإنشاء قصاصات التعليمات البرمجية للمطورين، مما يؤدي بدوره إلى تحسين الإنتاجية.

إنشاء الصور. يمكن لنماذج مثل DALL-E إنشاء صور فريدة من المطالبات النصية، مما يسمح للمستخدمين بإنتاج أعمال فنية أو تصميمات تعكس مفاهيم أو أنماط محددة، وهي مثالية للتوجيه الفني وتصميم المنتجات والتصميم المرئي في الألعاب.

إنشاء الصوت. يمكن لأدوات مثل MuseNet من OpenAI تأليف موسيقى أصلية بمختلف الأنواع، مما يساعد الموسيقيين على إنشاء مقطوعات موسيقية وموسيقى تصويرية ومشاهد صوتية جديدة للأفلام. ويمكنها أيضًا إنشاء تعليقات صوتية واقعية وتركيب كلام لاستخدامه في الكتب الصوتية والمساعدين الافتراضيين وألعاب الفيديو.

إنشاء الفيديو. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء الفيديو من خلال اقتراح تعديلات، أو إدخال انتقالات، أو حتى إنشاء لقطات جديدة، مما يسمح بإنتاج المحتوى بسرعة. يمكن لنماذج مثل Synthesia إنشاء مقاطع فيديو اصطناعية تحتوي على صور رمزية واقعية تقدم عروضًا تقديمية أو تروي المحتوى، مما يؤدي إلى تبسيط الجهود التعليمية والتسويقية.

المراجع

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30, 5998–6008.

OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report. arXiv preprint arXiv:2303.08774.

Murphy, K. P. (2022). Probabilistic Machine Learning: An Introduction. MIT Press.

Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.